Tipos de datos en PostgreSQL

1. Tipos de caracteres

PostgreSQL admite tipos de datos de caracteres para almacenar valores de texto. Internamente, los tres tipos se construyen a partir de las mismas estructuras. PostgreSQL ofrece tres tipos de datos de caracteres: `CHAR(n)`, `VARCHAR(n)` y `TEXT`.

Tabla 1: Tipos de datos de caracteres

Nombre	**Descripción**
`varchar(n)`	Permite declarar una cadena de longitud variable con un límite de n caracteres.
`char(n)`	Cadena de longitud fija; si el valor es más corto, se rellena con espacios en blanco.
`text`	Permite declarar una cadena de longitud ilimitada.

2. Tipos numéricos

PostgreSQL admite dos tipos distintos de números:

- Enteros
- Números de punto flotante

3. Tipos de fecha y hora

El tipo `timestamp` de PostgreSQL ofrece una precisión de microsegundos en lugar de una precisión de segundos. Además, se tiene la opción de almacenarlo con zona horaria o sin ella. PostgreSQL convierte la marca de tiempo con zona horaria (`timestamptz`) a UTC al momento de la entrada y la almacena así.

La entrada de fecha y hora se acepta en varios formatos, incluidos el formato tradicional de Postgres, ISO 8601 y el compatible con SQL, entre otros.

PostgreSQL admite distintos órdenes de día, mes y año. Los formatos admitidos son:

- `DMY` (día/mes/año)

Tabla 2: Tipos de datos numéricos

Nombre	Almacenamiento	Rango
`smallint`	2 bytes	−32 768 a +32 767
`integer`	4 bytes	−2 147 483 648 a +2 147 483 647
`bigint`	8 bytes	−9 223 372 036 854 775 808 a +9 223 372 036 854 775 807
`decimal`	variable	Hasta 131 072 dígitos antes del punto decimal y hasta 16 383 dígitos después del punto decimal.
`numeric`	variable	Hasta 131 072 dígitos antes del punto decimal y hasta 16 383 dígitos después del punto decimal.
`real`	4 bytes	Precisión de 6 dígitos decimales.
`double precision`	8 bytes	Precisión de 15 dígitos decimales.

- `MDY` (mes/día/año)
- `YMD` (año/mes/día)

4. Tipo booleano

Un tipo de dato booleano puede contener los valores:

- Verdadero (`true`)
- Falso (`false`)
- Nulo (`null`)

Se usa la palabra clave `bool` o `boolean` para declarar una columna con el tipo de dato booleano.

Al insertar valores en una columna booleana, PostgreSQL interpreta valores como `'yes'`, `'y'`, `'1'`, `'t'` y `'true'` como verdadero (`true`); mientras que valores como `'no'`, `'n'`, `'0'`, `'f'` y `'false'` se interpretan como falso (`false`).

5. Tipos enumerados

El tipo de dato enumerado (`ENUM`) de PostgreSQL es útil para representar información que rara vez cambia, como el código de país o la identificación de una sucursal. Es una alternativa a usar una tabla de catálogo con llaves foráneas para garantizar la integridad de los datos, ya que solo permite almacenar los valores definidos en la lista.

Tabla 3: Valores aceptados por el tipo booleano

Verdadero (`true`)	Falso (`false`)
'yes'	'no'
'y'	'n'
'1'	'0'
't'	'f'
'true'	'false'

Ejemplo: el color de cabello es un dato bastante estático en una base de datos demográfica.

```
CREATE TYPE hair_color AS ENUM
  ('brown', 'black', 'red', 'grey', 'blond');
```

6. Datos binarios

Una cadena binaria es una secuencia de octetos (bytes). Las cadenas binarias se distinguen de las cadenas de caracteres en dos aspectos:

- Las cadenas binarias permiten almacenar octetos con valor cero.
- Las cadenas binarias permiten almacenar octetos no imprimibles.

En cambio, las cadenas de caracteres no permiten octetos con valor cero, ni otros valores o secuencias de octetos que no sean válidos según las reglas de codificación del juego de caracteres de la base de datos.

Tabla 4: Tipo de dato binario

Nombre	Almacenamiento	Descripción
`bytea`	1 a 4 bytes más el tamaño de la cadena binaria	Cadena binaria de longitud variable.

Referencia

Guru99. (2026, 8 de octubre). *PostgreSQL Tipos de datos: Numérico, Carácter, Byte*. https://www.guru99.com/es/postgresql-data-types.html